| Sistema Integral de Administración para Restaurantes **SIAR** | MANUAL TÉCNICO PRELIMINAR | Versión: 1.0 |
|---|---|---|

| **Autores:** | **Asignatura:** | **Institución:** |
|---|---|---|
| Jhon Alexis Marin Rodríguez y Juan Sebastián Largo Muñoz | Ingeniería de Software II | Institución Universitaria Antonio José Camacho |

# 1. Introducción

El Sistema Integral de Administración para Restaurantes (SIAR) es una aplicación desarrollada para apoyar la gestión administrativa y operativa de establecimientos gastronómicos mediante la automatización de procesos relacionados con usuarios, productos, pedidos y administración general.
Este documento presenta la estructura técnica actual del sistema, las tecnologías utilizadas, la arquitectura implementada y las consideraciones necesarias para su instalación y mantenimiento.

# 2. Objetivo del Sistema

SIAR tiene como objetivo centralizar la administración de procesos operativos de un restaurante mediante una solución informática que permita:

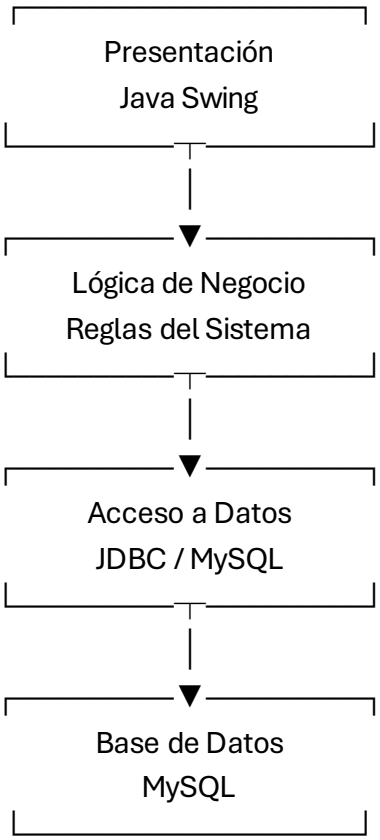
- Gestionar usuarios y roles.
- Gestionar productos del menú.
- Gestionar pedidos.
- Administrar sesiones de usuario.
- Mantener persistencia de información mediante base de datos relacional.

# 3. Tecnologías Utilizadas

| Tecnología | Versión |
|---|---|
| Java | 17 |
| Apache NetBeans | 27 / 29 |
| Maven | 3.x |
| MySQL | 8.x |
| JDBC | API Java |
| Git | Control de Versiones |
| GitHub | Repositorio Remoto |
| Java Swing | Interfaz Gráfica |

# 4. Arquitectura del Sistema

Actualmente el sistema implementa una arquitectura en capas.




## Descripción

### Capa de Presentación

Encargada de la interacción con el usuario mediante formularios desarrollados en Java Swing.

Responsabilidades:

- Mostrar información.
- Capturar entradas del usuario.
- Ejecutar acciones del sistema.

### Capa de Negocio

Contiene la lógica necesaria para validar y procesar la información.

Responsabilidades:

- Validación de reglas de negocio.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de productos.
- Gestión de pedidos.

**Capa de Acceso a Datos**

Gestiona la comunicación entre la aplicación y MySQL.

Responsabilidades:

- Realizar consultas.
- Ejecutar operaciones CRUD.
- Administrar conexiones.

**Capa de Persistencia**

Corresponde a la base de datos relacional MySQL.

Responsabilidades:

- Almacenamiento permanente.
- Integridad de datos.
- Relaciones entre entidades.

## 5. Estructura del Proyecto

La estructura actual del proyecto se encuentra organizada en paquetes Java.

```
com.siar
│
├── Main.java
│
├── configuracion
│       ├── ConexionBaseDatos.java
│       └── database.properties
│
├── modelo
│       ├── Usuario.java
│       └── Rol.java
│
└── seguridad
        └── SesionActual.java
```

### Descripción de Componentes

**Main.java**

Punto de inicio del sistema.

**ConexionBaseDatos.java**

Administra la conexión entre la aplicación y MySQL.

**Usuario.java**

Representa la entidad Usuario del sistema.

**Rol.java**

Representa los roles disponibles dentro del sistema.

**SesionActual.java**

Gestiona la sesión activa del usuario autenticado.

## 6. Base de Datos

El sistema utiliza una base de datos relacional MySQL.

Archivos disponibles:

| |
| --- |
| siar_db.sql<br>siar_db.png |

La base de datos está diseñada para soportar:

- Usuarios.
- Roles.
- Productos.
- Pedidos.
- Relaciones entre entidades.

## 7. Patrones de Diseño Implementados

### Singleton

Aplicado en:

| |
| --- |
| Java<br>ConexionBaseDatos |

Objetivo:

Garantizar una única instancia responsable de administrar la conexión con la base de datos.

Ventajas:

- Evita conexiones duplicadas.
- Reduce consumo de recursos.
- Centraliza la configuración.

## Arquitectura en Capas

Aplicada mediante la separación de componentes en:

```
Presentación
Negocio
Datos
Persistencia
```

Ventajas:

- Facilita mantenimiento.
- Favorece escalabilidad.
- Permite reutilización de código.

# 8. Configuración del Entorno

## Requisitos Previos

- Java JDK 17 o superior.
- Apache NetBeans IDE.
- MySQL Server 8 o superior.
- Git.

## Configuración de Base de Datos

1. Crear la base de datos MySQL.
2. Ejecutar:

```
SQL
siar_db.sql
```

3. Verificar la creación de tablas.

## Configuración de Conexión

Editar:

```
database.properties
```

Parámetros:

```
.properties
host=localhost
database=siar_db
user=root
password=*****
```

## 9. Control de Versiones

El proyecto utiliza Git para el control de versiones.

Ramas de desarrollo utilizadas:

| |
| --- |
| main |
| develop |
| feature/001 |
| feature/002 |

Cada integrante desarrolla funcionalidades en ramas independientes antes de integrarlas al proyecto principal.

## 10. Estado Actual del Proyecto

Actualmente el sistema dispone de las siguientes funcionalidades implementadas:

✓ Inicio de sesión.
✓ Gestión de sesión.
✓ Gestión de usuarios.
✓ Gestión de roles.
✓ CRUD de productos.
✓ Gestión inicial de pedidos.
✓ Persistencia mediante MySQL.

## 11. Trabajo Futuro

Las siguientes actividades corresponden a fases posteriores del proyecto:

- Fortalecimiento del módulo de pedidos.
- Facturación.
- Reportes administrativos.
- Migración de interfaz hacia tecnologías web.
- Optimización de arquitectura.
- Ampliación de cobertura de pruebas.

## 12. Conclusión

El Sistema Integral de Administración para Restaurantes (SIAR) cuenta actualmente con una arquitectura funcional basada en Java, MySQL y Maven, permitiendo la gestión de usuarios, productos y pedidos mediante una solución modular y escalable. La estructura implementada facilita futuras mejoras, mantenimiento y evolución del sistema, sirviendo como base para las siguientes etapas de desarrollo del proyecto.